

1. Введение

В последние годы методы обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) стали одной из ключевых парадигм в области искусственного интеллекта. Их успех связан с возможностью решать сложные задачи взаимодействия агента со средой без явного задания правил поведения, а через формирование стратегий на основе опыта. Классические алгоритмы, такие как Q-Learning, Policy Gradient или методы на основе функции выигрыша (например, Cross-Entropy Method), доказали свою эффективность в ряде прикладных областей — от игр и робототехники до систем рекомендаций и оптимизации бизнес-процессов. Однако основным ограничением этих алгоритмов выступает высокая зависимость от параметризации модели и сложности настройки гиперпараметров, что влияет на качество и скорость обучения.

Одним из направлений, способных частично преодолеть этот барьер, выступают эволюционные алгоритмы, а именно метод NEAT (NeuroEvolution of Augmenting Topologies). В отличие от традиционного градиентного обучения, NEAT позволяет не только находить параметры нейросетей, но и эволюционировать их архитектуру, формируя структуру, более подходящую для взаимодействия с конкретной средой. Это открывает возможности для гибридного подхода, в котором классические методы RL могут быть усилены нейроэволюционными техниками, обеспечивая баланс между оптимизацией параметров и автоматизированным поиском архитектур.

В данной работе будет рассмотрено исследование взаимосвязи между традиционными методами RL и их комбинацией с NEAT в процессе

обучения агентов.